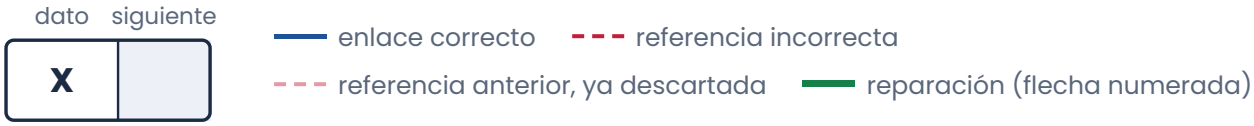
Parte 2. Encontrar y reparar enlaces incorrectos

Lista simple

Integrante A **Anderson Gil Arenas**

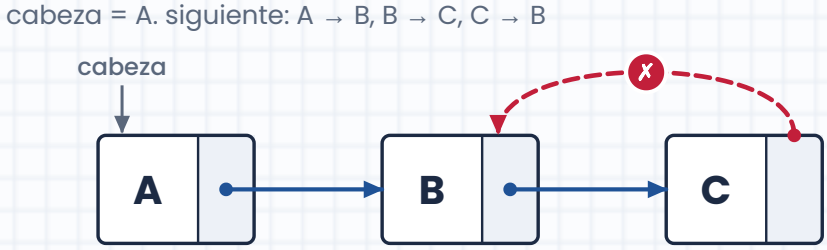
Propuso, dibujó y verificó: **Anderson Gil Arenas**



2.1 Lista simple

Debe ser lineal con A, B y C en ese orden. Recorrido: desde cabeza usando siguiente.

(1) Estado defectuoso



(2) Referencia incorrecta: `C.siguiente = B`

Nodo	siguiente	
	debería	real
A	B	B ✓
B	C	C ✓
C	nulo	B ✗

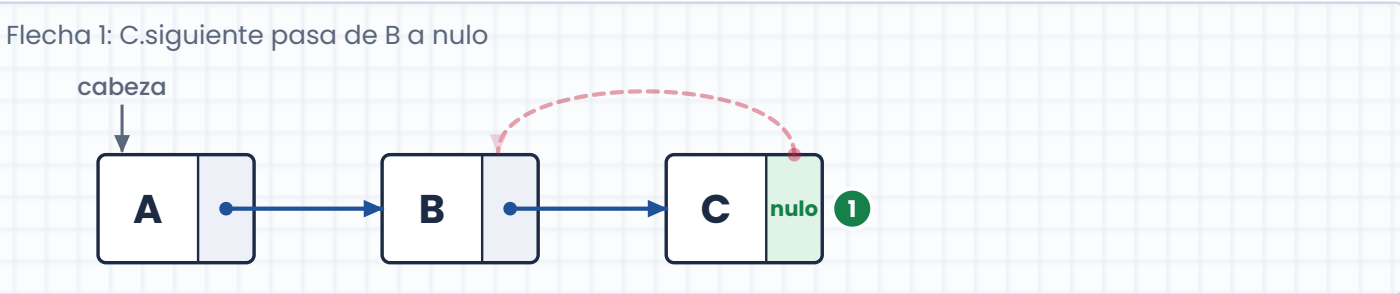
A → B y B → C ya respetan el orden pedido. C es el último nodo de una lista lineal, así que su siguiente debe ser nulo; al apuntar a B forma un ciclo B, C, B, C...

(3) Recorrido defectuoso desde cabeza por siguiente (hasta 5 visitas)

1 **A** › 2 **B** › 3 **C** › 4 **B** › 5 **C** ›

nunca llega a nulo: ciclo entre B y C

(4) Reparación



`C.siguiente = nulo`. Al final de una lista lineal el nulo es la condición de parada: el recorrido visita A, B y C una sola vez y se detiene. No cambia ningún nodo, contenido ni el orden; solo esa referencia.

1 **A** › 2 **B** › 3 **C** › *nulo: se detiene*

Equipo n.º	Parte	Paso	Hoja
3	2	2.2	2 de 5

Parte 2. Encontrar y reparar enlaces incorrectos

Lista circular simple

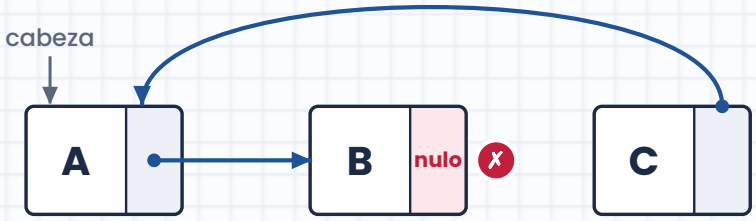


2.2 Lista circular simple

Debe visitar A, B y C y regresar a A. Recorrido: desde cabeza usando siguiente.

(1) Estado defectuoso

cabeza = A. siguiente: A → B, B → nulo, C → A



(2) Referencia incorrecta: `B.siguiente = nulo`

Nodo	siguiente	
	debería	real
A	B	B ✓
B	C	nulo ✗
C	A	A ✓

En una lista circular ningún siguiente puede ser nulo. C → A ya cierra el círculo, pero nadie apunta a C: B corta la cadena y deja a C inalcanzable desde cabeza.

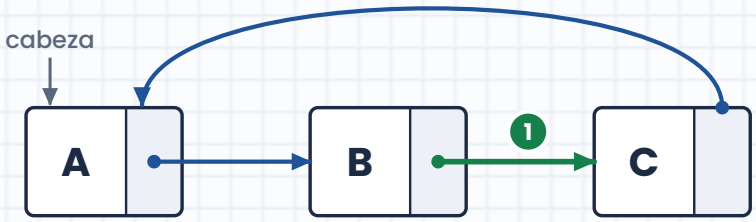
(3) Recorrido defectuoso desde cabeza por siguiente

1 **A** › 2 **B** ›

B.siguiente es nulo: se detiene tras 2 visitas; C nunca se visita

(4) Reparación

Flecha 1: B.siguiente pasa de nulo a C

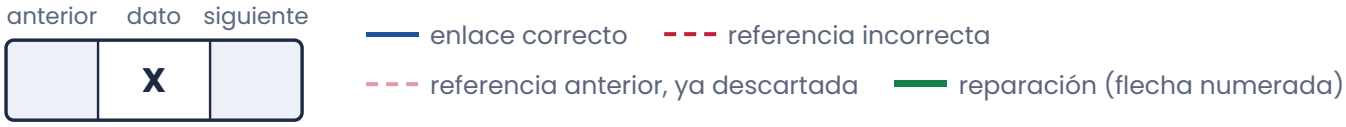


`B.siguiente = C`. Con A → B → C → A el ciclo pasa por los tres nodos y vuelve a cabeza. El recorrido ya no encuentra nulo; las 5 visitas son una vuelta completa más el inicio de la siguiente.

1 **A** › 2 **B** › 3 **C** › 4 **A** › 5 **B** › *continúa: C regresa a A*

Parte 2. Encontrar y reparar enlaces incorrectos

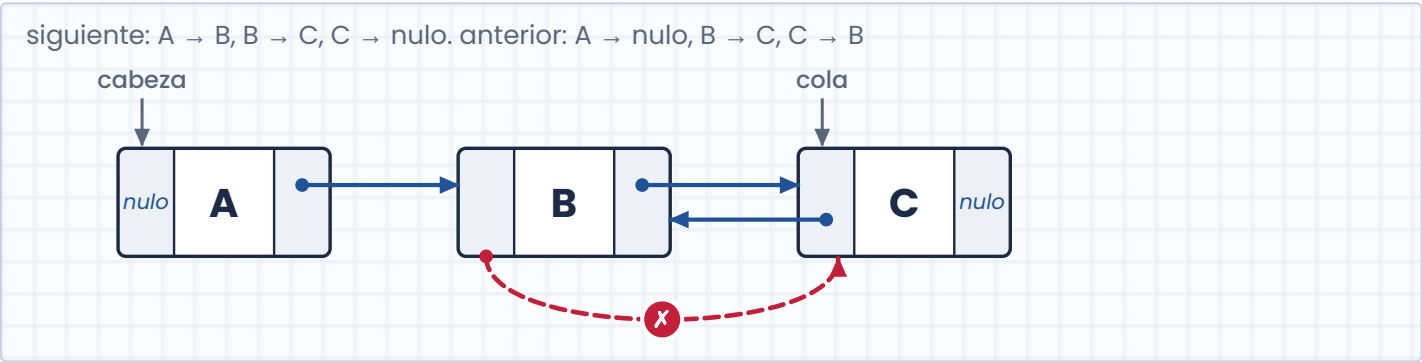
Lista doble lineal



2.3 Lista doble lineal

Debe ser lineal, con A, B y C hacia adelante. Recorrido: desde cola usando anterior.

(1) Estado defectuoso



(2) Referencia incorrecta: `B.anterior = C`

Nodo	siguiente		anterior	
	debería	real	debería	real
A	B	B ✓	nulo	nulo ✓
B	C	C ✓	A	**C ✗**
C	nulo	nulo ✓	B	B ✓

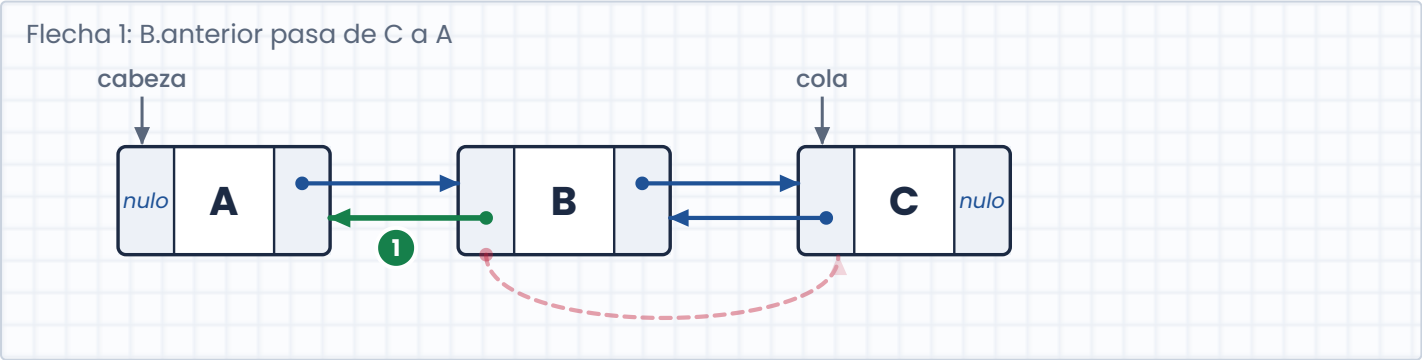
En una lista doble, si x.siguiente = y, entonces y.anterior = x. Como A.siguiente = B, B.anterior debe ser A. Además C.siguiente = nulo, así que C no puede ser el anterior de nadie.

(3) Recorrido defectuoso desde cola por anterior (hasta 5 visitas)

1 **C** › 2 **B** › 3 **C** › 4 **B** › 5 **C** ›

ciclo entre C y B: nunca llega a A ni a nulo

(4) Reparación

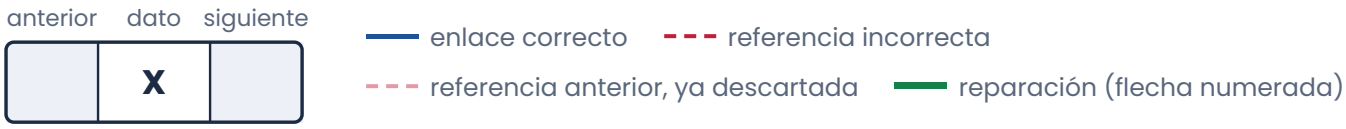


`B.anterior = A`. Ahora cada par de vecinos es simétrico (A ⇄ B y B ⇄ C) y hacia atrás desde cola se visita C, B, A y se para en A.anterior = nulo.

1 **C** › 2 **B** › 3 **A** › *A.anterior es nulo: se detiene*

Parte 2. Encontrar y reparar enlaces incorrectos

Lista doble circular

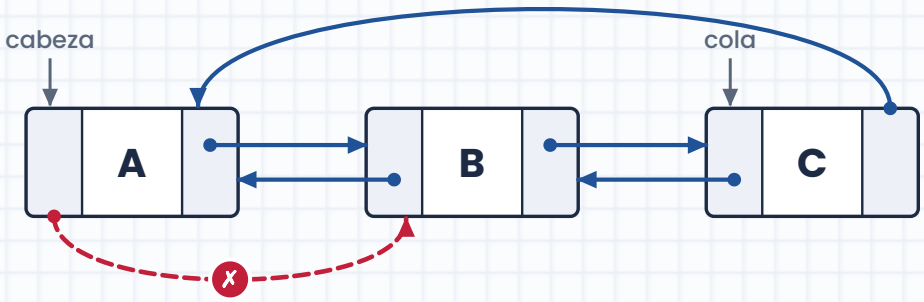


2.4 Lista doble circular

Debe ser circular, con A, B y C hacia adelante. Recorrido: desde cabeza usando anterior.

(1) Estado defectuoso

siguiente: A → B, B → C, C → A. anterior: A → B, B → A, C → B



(2) Referencia incorrecta: `A.anterior = B`

Nodo	siguiente		anterior	
	debería	real	debería	real
A	B	B ✓	C	B ✗
B	C	C ✓	A	A ✓
C	A	A ✓	B	B ✓

Como C.siguiente = A, el anterior de A debe ser C. En una lista doble circular, cabeza.anterior es la cola; es lo que permite pasar del primero al último.

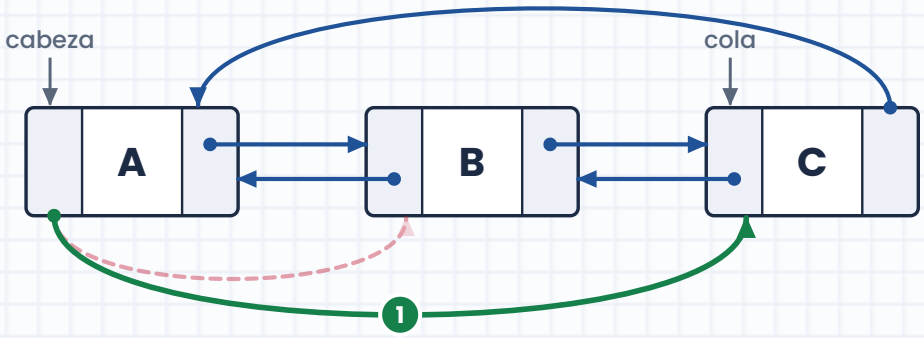
(3) Recorrido defectuoso desde cabeza por anterior (hasta 5 visitas)

1 **A** › 2 **B** › 3 **A** › 4 **B** › 5 **A** ›

ciclo entre A y B: C nunca se visita

(4) Reparación

Flecha 1: A.anterior pasa de B a C



`A.anterior = C`. Ahora los dos sentidos forman el mismo círculo: hacia adelante A, B, C, A… y hacia atrás A, C, B, A…

1 **A** › 2 **C** › 3 **B** › 4 **A** › 5 **C** › *continúa: el círculo hacia atrás se repite*

Parte 2. Encontrar y reparar enlaces incorrectos

Resumen de los cuatro casos

Resumen de diagnósticos y reparaciones

Caso	Referencia incorrecta	Reparación	Recorrido defectuoso	Recorrido reparado
2.1 Lista simple	`C.siguiente = B`	`C.siguiente = nulo`	A, B, C, B, C (ciclo)	A, B, C, nulo
2.2 Circular simple	`B.siguiente = nulo`	`B.siguiente = C`	A, B, nulo	A, B, C, A, B
2.3 Doble lineal	`B.anterior = C`	`B.anterior = A`	C, B, C, B, C (ciclo)	C, B, A, nulo
2.4 Doble circular	`A.anterior = B`	`A.anterior = C`	A, B, A, B, A (ciclo)	A, C, B, A, C

Cómo verificamos cada caso

- Escribimos, para cada referencia, a qué nodo debería apuntar según el orden y el tipo de lista, y la comparamos con el estado real. En los cuatro casos aparece una sola diferencia, que es la referencia a reparar.
- En las listas dobles comprobamos además la simetría: para cada x, x.siguiente.anterior = x y x.anterior.siguiente = x. Las dos comprobaciones que fallan comparten la misma referencia defectuosa.
- Recorrimos a mano el estado defectuoso y el reparado, contando cada nodo repetido como una visita nueva y deteniéndonos al llegar a nulo o a la quinta visita.
- Las listas lineales terminan en nulo (2.1 y 2.3); las circulares nunca tienen nulo y su último nodo vuelve a cabeza (2.2 y 2.4).